Capítulo 6

Principio de Arquímedes

6.1. Objetivo

Mediante la aplicación del principio de Arquímedes se obtendrá la densidad del agua.

6.2. Fundamento teórico

Cuando un sólido se encuentra sumergido en un fluido aparecen fuerzas debidas a la presión que éste ejerce sobre aquel, que conocemos como empuje E. La diferencia entre el peso w del cuerpo y el empuje es el peso aparente F. El principio de Arquímedes establece que el empuje sufrido por un sólido sumergido en un fluido es igual al peso del volumen de fluido que desaloja ($E = \rho_f g V$). De este modo el peso aparente F del sólido completamente sumergido es

$$F = w - \rho_f g V, \tag{6.1}$$

donde V es el volumen del sólido y ρ_f la densidad del fluido.

6.3. Montaje experimental

El montaje experimental consiste en distintos dinamómetros ($1N$, $2N$ y $5N$) para medir el peso y el peso aparente, un vaso de plástico y esferas de distinto material pero aproximadamente igual volumen.

6.4. Resultados

1. Utilizar 5 esferas de distinto material pero mismo diámetro D. Ya que las esferas no son perfectas, considerar como diámetro el promedio de 5 mediciones (1 en cada esfera). Conocido el diámetro medio calcular el radio y el volumen medio.

$$\bar{D} \pm \varepsilon_{\bar{D}} = \qquad \bar{R} \pm \varepsilon_{\bar{R}} = \qquad \bar{V} \pm \varepsilon_{\bar{V}} =$$

2. Con ayuda de un dinamómetro, obtener el peso w de las diferentes esferas. A continuación, obtener el valor del peso aparente F de estos cuerpos cuando están totalmente sumergidos en agua.

Material	$w \pm \varepsilon_w$	$F \pm \varepsilon_F$
M_1		
M_2		
M_3		
M_4		
M_5		

3. Representar gráficamente el peso aparente frente al peso. Realizar el ajuste lineal y obtener la pendiente a, la ordenada en el origen b y el coeficiente de correlación lineal r.

$$a \pm \varepsilon_a = \qquad b \pm \varepsilon_b = \qquad r =$$

4. Comparando la ecuación 6.1 con la ecuación de la recta obtenida, $F = aw + b$, hallar la densidad del agua. Utilizar $g = 9.800 \pm 0.001$ m/s^2.

6.5. Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Discutir de forma cuantitativa la precisión y la exactitud del valor obtenido para la densidad del agua.
- Discutir las principales fuentes de error que afectan al cálculo de la densidad del agua. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.
- Discutir si existe una forma más sencilla y precisa para determinar la densidad del agua.